

已完成, 用时 26 秒

14/16

一、题目 (2026 年新课标 II 卷 / 全国二卷第 19 题)

19. 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x + m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(x + k) + f(k - x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.

二、Motivation (动机)

• 第一反应: 切线条件 + 两个方程, 切点原坐标给 $f(0)$, 切线斜率给 $f'(0)$, 参数 a, b 一次定出.

• (2) 为什么要变形: $f(x + m)$ 与 $f(x)$ 不是同一个函数值, 需求与会有两个变量. 把常数 m 拆进函数:
$$f(x + m) - (x + m) > f(x) - x$$
即令 $g(x) = f(x) - x$, 命题变成同一个函数在平移点上的比较 $g(x + m) > g(x)$ —— 于是单调性、若增则斜率、若分半则性全部可用.

• (3) 为什么要“对称化”: $f(k + x)$ 与 $f(k - x)$ 关于 $x = 0$ 对称, 作差后 $D_k(x)$ 为偶函数, 且 $D_k(0) = D'_k(0) = 0$. 这类结构必有“零点效应”: $x \rightarrow 0^+$ 的符号由 $D''_k(0)$ 决定, 可直接读出必要条件 $k \geq -2$. 再验证充分性即可, 避免盲目分类讨论.

• 底层逻辑: 二阶导 (凹凸性) 刻画端点附近符号 + 转化与化归 + 必要性探路、充分性验证.

三、Method (方法)

(1) $f'(x) = (x + 1)e^x + a$, 由 $f(0) = b = 1, f'(0) = 1 + a = -2$ 得
$$a = -3, \quad b = 1, \quad f(x) = xe^x - 3x + 1.$$

三、Method (方法)

(1) $f'(x) = (x + 1)e^x + a$, 由 $f(0) = b = 1, f'(0) = 1 + a = -2$ 得
$$a = -3, \quad b = 1, \quad f(x) = xe^x - 3x + 1.$$

得分数: 切线斜率即 $f'(0)$, 端点: 把端点 1 代入斜率, 求出 $f(0) = b$.

(2) 条件 $\Leftrightarrow g(x + m) > g(x)$, 其中 $g(x) = f(x) - x = xe^x - 4x + 1, g'(x) = (x + 1)e^x - 4$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增.
必要性: 令 $x \rightarrow 0^+$, 则 $g(m) \geq g(0) = 1$, 即 $m(e^m - 4) \geq 0$. 若 $m \leq 0$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x) \rightarrow -\infty, \Delta = g(x + m) - g(x) \rightarrow -\infty$ 不成立, 故 $m > 0$, 得 $m \geq \ln 4$.
充分性: $m \geq \ln 4 > 0$ 时
$$g(x + m) - g(x) = \int_x^{x+m} g'(t) dt > \int_0^m g'(t) dt = g(m) - g(0) = m(e^m - 4) \geq 0.$$
故 $m \in [\ln 4, +\infty)$.

得分点: 必要性探路后必须验证充分性. 端点: 只从端点值 $m(e^m - 4) \geq 0$ 往下讨论, 忽略 $m \leq 0$ 的排除.

(3) 记 $D_k(x) = f(k + x) + f(k - x) - 2f(k)$, 计算得
$$D_k(x) = e^k \left[k(e^x + e^{-x} - 2) + x(e^x - e^{-x}) \right] = e^k \left[(k + 2)A + Q(x) \right],$$
其中 $A = e^x + e^{-x} - 2 > 0 (x > 0), Q(x) = x(e^x - e^{-x}) - 2(e^x + e^{-x} - 2)$.
引理: $Q(0) = 0, Q'(x) = x(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x}), Q'(0) = 0, Q''(x) = x(e^x - e^{-x}) > 0$, 故 $Q'(x) > 0$, 从而 $Q(x) > 0 (x > 0)$.
充分性: $k \geq -2$ 时 $(k + 2)A + Q(x) > 0$, 即 $D_k(x) > 0$ 恒成立.
必要性: 因 D_k 为偶函数, $D_k(0) = D'_k(0) = 0$, 而 $D''_k(0) = 2f''(k) = 2(k + 2)e^k$. 若 $k < -2$, 则 $D''_k(0) < 0, x > 0$ 充分小时 $D_k(x) < 0$, 矛盾.
得分点: 用偶函数得 $D'_k(0) = 0$, 再由 $D''_k(0) \geq 0$ 必要. 端点: 求 $f(k - x)$ 二阶导时符号与恒、漏系数 2.

住独数

图形模式

故 $m \in [\ln 4, +\infty)$.

得分点: 必要性探路后必须验证充分性. 端点: 只从端点值 $m(e^m - 4) \geq 0$ 往下讨论, 忽略 $m \leq 0$ 的排除.

(3) 记 $D_k(x) = f(k + x) + f(k - x) - 2f(k)$, 计算得
$$D_k(x) = e^k \left[k(e^x + e^{-x} - 2) + x(e^x - e^{-x}) \right] = e^k \left[(k + 2)A + Q(x) \right],$$
其中 $A = e^x + e^{-x} - 2 > 0 (x > 0), Q(x) = x(e^x - e^{-x}) - 2(e^x + e^{-x} - 2)$.
引理: $Q(0) = 0, Q'(x) = x(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x}), Q'(0) = 0, Q''(x) = x(e^x - e^{-x}) > 0$, 故 $Q'(x) > 0$, 从而 $Q(x) > 0 (x > 0)$.
充分性: $k \geq -2$ 时 $(k + 2)A + Q(x) > 0$, 即 $D_k(x) > 0$ 恒成立.
必要性: 因 D_k 为偶函数, $D_k(0) = D'_k(0) = 0$, 而 $D''_k(0) = 2f''(k) = 2(k + 2)e^k$. 若 $k < -2$, 则 $D''_k(0) < 0, x > 0$ 充分小时 $D_k(x) < 0$, 矛盾.
得分点: 用偶函数得 $D'_k(0) = 0$, 再由 $D''_k(0) \geq 0$ 必要. 端点: 求 $f(k - x)$ 二阶导时符号与恒、漏系数 2.

四、Result (结果)

$$a = -3, \quad b = 1; \quad m \in [\ln 4, +\infty); \quad k_{\min} = -2.$$

核心思想: 转化与化归 (原函数入函数、对称式化为偶函数) + 数形结合 (把 $f(x + m) - f(x) > m$ 看成割线斜率大于 1) + 必要性探路与二阶导凹凸性的端点分析.

真题出处: 2026 新课标 II 卷第 19 题 (三个答案均已用数值扫描复核: (2) 中 $m = \ln 4 - 10^{-6}$ 时 $h_m < 0$, (3) 中 $k = -2.01$ 时 $D_k < 0, k = -2$ 时 $D_k > 0$).

已编辑 verify_q19.py